

1. Zweck und Methode

Dieses Dokument ist eine Risikoanalyse der Anforderungen, die in der User Requirements Specification (URS) für die Praxis-Website von Dr. Alexander Kretzschmar erfasst sind. Für jede Anforderung benennt es das zugehörige Risiko — was in Bezug auf diese Anforderung schiefgehen könnte —, klassifiziert dieses Risiko und gibt, wo das Risiko **hoch** ist, eine mindernde Maßnahme an, die das Risiko entweder beseitigt oder auf **niedrig** reduziert.

1.1 Anforderungskennzeichnung

Die URS ist nicht als nummerierte Anforderungsliste verfasst; die Anforderungen sind in ihren Abschnitten eingebettet. Zur Nachverfolgbarkeit wurde jeder einzelnen Anforderung eine eindeutige Kennung mit folgenden Präfixen zugewiesen:

- **CON-** — eine Rahmenbedingung (URS § 5)
- **SCOPE-** — eine Umfangsabgrenzung (URS § 6)
- **AC-** — ein Abnahmekriterium (URS § 7)
- **BLD-** — eine Anforderung der Build-Spezifikation (URS § 4)

Jede Zeile der Traceability-Matrix in § 3 verfolgt eine Anforderungskennung zurück zu ihrem Quellabschnitt in der URS.

1.2 Klassifizierungssystem

Klassifizierung	Bedeutung
Hoch	Wahrscheinlich eintretend und/oder schwerwiegende Folge (veröffentlichungsverhindernd, rechtliche Exposition oder Schädigung des Patientenvertrauens). Ein hohes Risiko muss in diesem Dokument eine mindernde Maßnahme tragen.
Mittel	Plausibles Eintreten mit beherrschbarer Folge oder schwerwiegende Folge bei geringer Wahrscheinlichkeit. Wird überwacht; Minderung ratsam, aber nicht zwingend.
Niedrig	Unwahrscheinlich und/oder geringfügige Folge. Akzeptiert ohne zwingende Maßnahme.

1.3 Minderungsregel

Jede als **hoch** klassifizierte Anforderung erhält eine mindernde Maßnahme, deren Wirkung darin besteht, das Risiko zu beseitigen oder auf **niedrig** zu reduzieren. Die Matrix zeigt die **Restklassifizierung** — die Klassifizierung, die gilt, sobald die mindernde Maßnahme umgesetzt ist —, sodass die Reduktion ausdrücklich und nachprüfbar ist.

2. Risikoübersicht

Klassifizierung (vor Minderung)	Anzahl
Hoch	6
Mittel	7
Niedrig	6
Bewertete Anforderungen insgesamt	19

Nach Umsetzung der mindernden Maßnahmen in § 3 reduzieren sich alle sechs hohen Risiken auf niedrig. Es verbleiben keine hohen Restrisiken.

3. Traceability-Matrix

Jede Zeile verfolgt eine einzelne Anforderung zu ihrem Risiko, ihrer Klassifizierung und — wo hoch — ihrer mindernden Maßnahme und Restklassifizierung.

3.1 Rahmenbedingungen (URS § 5)

Anf.-ID	Anforderung (kurz)	Quelle	Risiko	Klasse	Mindernde Maßnahme (hohe Risiken)	Rest
CON-01	Keine Patientendaten auf der Website	§ 5	Eine künftige Funktionsanforderung (Buchung, Aufnahmeformular) führt einen Pfad für Patientendaten ein und schafft eine DSGVO-Haftung, die die Website gerade vermeiden sollte	Hoch	Die Umfangsabgrenzung SCOPE-02 hält den Ausschluss formal fest; jede Änderung, die Patientendaten einführt, erfordert vor dem Build eine neue URS und eine ausdrückliche DSGVO-Bewertung. Das Change-Control-Gate macht es unmöglich, den Pfad unbemerkt hinzuzufügen.	Niedrig
CON-02	DSGVO-Konformität; Fonts, Formulare, eingebundene Ressourcen dokumentierbar	§ 5	Google Fonts werden bei der Veröffentlichung vom CDN von Google geladen und übertragen Besucher-IP-Adressen an einen Dritten ohne dokumentierte Rechtsgrundlage — ein bekanntes deutsches Abmahnrisiko	Hoch	Google Fonts vor der Veröffentlichung selbst hosten (bereits eine erfasste Aufgabe vor der Veröffentlichung); die Datenschutzerklärung aktualisieren und den Google-Webfonts-Absatz entfernen. Beseitigt die Übertragung an Dritte vollständig.	Niedrig
CON-03	Nach § 5 TMG konformes Impressum	§ 5	Das Impressum wird rechtlich unvollständig veröffentlicht (fehlende Berufsbezeichnung, Kammer oder Status der USt-IdNr.) und setzt Dr. Kretzschmar einer Abmahnung aus	Hoch	Das Impressum-Gerüst listet bereits jedes nach § 5 TMG erforderliche Feld als Platzhalter auf; die Website kann die Abnahme (AC-06) nicht bestehen, bis Dr. Kretzschmar die fehlenden Angaben liefert und die Seite geprüft ist. Das Abnahme-Gate blockiert die Veröffentlichung mit unvollständigem Impressum.	Niedrig
CON-04	Mobile-First-Responsive-Design	§ 5	Die Website wird auf Smartphones/Tablets schlecht dargestellt und verliert den wachsenden Anteil der Patienten, die Praxen mobil entdecken	Mittel	— (abgedeckt durch die Abnahmekriterien AC-01/AC-02/AC-03, die alle drei Viewport-Klassen prüfen)	Mittel
CON-05	Gleichrang mit der Website von Birgit über das gemeinsame Parent Theme	§ 5	Eine Änderung an <code>praxis_base</code> zur Behebung oder Verbesserung von Alex' Website beschädigt unbemerkt die Website von Birgit oder umgekehrt	Hoch	Jede <code>praxis_base</code> -Änderung wird vor der Bereitstellung gegen beide Websites getestet; die Produktivarchitektur hält nach der Migration jede Website auf ihrer eigenen unabhängigen Kopie des Parent Theme, sodass eine Änderung am Parent Theme nach der Veröffentlichung keine ungetestete Änderung weiterverbreiten kann.	Niedrig

3.2 Umfangsabgrenzungen (URS § 6)

--	--	--	--	--	--	--

Anf.-ID	Anforderung (kurz)	Quelle	Risiko	Klasse	Mindernde Maßnahme (hohe Risiken)	Rest
SCOPE-01	Kein Werkzeug zur Selbstbearbeitung von Inhalten	§ 6	Dr. Kretzschmar erwartet tatsächlich, Inhalte selbst zu bearbeiten; die Annahme ist falsch und zeigt sich erst nach der Veröffentlichung, was Nacharbeit und Unzufriedenheit verursacht	Mittel	— (der Punkt zu abgeleiteten Anforderungen in URS § 11 bittet Dr. Kretzschmar ausdrücklich, dies vor der Freigabe zu bestätigen oder zu korrigieren; wird überwacht)	Mittel
SCOPE-02	Keine Systeme für Terminbuchung, Zahlung oder Patientenaufnahme	§ 6	Der Kunde verlangt später eine Online-Buchung; die Umfangserweiterung wird informell ohne DSGVO-Bewertung gehandhabt	Mittel	— (wird überwacht; eine Buchungsanfrage löst gemäß dem Wortlaut von URS § 6 eine neue URS aus)	Mittel
SCOPE-03	Nur deutsch; keine mehrsprachigen Inhalte	§ 6	Internationale Patienten können die Website nicht lesen	Niedrig	—	Niedrig
SCOPE-04	Kein Analytics / kein Tracking durch Dritte	§ 6	Die Praxis möchte später Besucherstatistiken und fügt einen nicht konformen Tracker hinzu	Niedrig	—	Niedrig
SCOPE-05	Kein E-Mail-Marketing- / Newsletter-System	§ 6	Die Praxis möchte später einen Newsletter; kein Anliegen für die Veröffentlichung	Niedrig	—	Niedrig

3.3 Abnahmekriterien (URS § 7)

Anf.-ID	Anforderung (kurz)	Quelle	Risiko	Klasse	Mindernde Maßnahme (hohe Risiken)	Rest
AC-01	Alle zwölf Seiten werden auf Desktop/Tablet/Mobil dargestellt	§ 7	Eine Seite ist bei einem Viewport zur Veröffentlichung fehlerhaft	Mittel	— (durch die Abnahme-Checkliste vor der Veröffentlichung geprüft)	Mittel
AC-02	Die Hauptnavigation funktioniert auf allen Viewport-Klassen	§ 7	Das Hamburger-Menü versagt auf Mobilgeräten; Patienten können nicht navigieren. Anmerkung: Das Hamburger-Menü wird derzeit auf dem Desktop über einen CSS-Workaround ausgeblendet, nicht über eine generierte Tailwind-Utility — ein Zeichen, dass das Navigations-CSS fragil ist	Hoch	Das Tailwind- md :hidden -Scan-Pfad-Problem untersuchen und beheben, sodass die Navigation auf generierten Utilities beruht statt auf einem Workaround; das Hamburger-Menü als Teil der Abnahme-Checkliste auf echten Mobilgeräten erneut testen.	Niedrig
AC-03	Drei Hero-Bildvarianten werden an den korrekten Breakpoints geladen	§ 7	Das falsche Bild (oder kein Bild) wird an einem Breakpoint geladen; der Inline-Style-Hintergrund plus !important -Überschreibung ist ein bekanntermaßen fragiler Mechanismus	Mittel	— (durch die Abnahme-Checkliste geprüft; die Demo-Migration hat dies bereits durchlaufen)	Mittel
AC-04	Das Kontakt-Formular sendet eine echte E-Mail; DSGVO-Checkbox erforderlich	§ 7	Das Formular versagt in der Produktivumgebung unbemerkt; Patienten Anfragen gehen verloren, ohne dass es jemand bemerkt	Hoch	SMTP- / Kontaktformular-E-Mail-Zustellung in der Produktivumgebung als ausdrückliche Migrationsaufgabe prüfen; vor dem Go-live eine Testanfrage von Anfang bis Ende senden; in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung eine Überwachung der Formularzustellung einrichten.	Niedrig
AC-05	Alle Footer-Links lösen auf (keine 404-Fehler)	§ 7	Ein Footer-Link führt zur Veröffentlichung zu einem 404 (die Seiten Impressum/Datenschutz und das Footer-Menü waren ein bekannter Schwachpunkt)	Mittel	— (durch die Abnahme-Checkliste geprüft)	Mittel
AC-06	Impressum rechtlich vollständig nach § 5 TMG	§ 7	Siehe CON-03 — dieses Abnahmekriterium ist das Gate, das CON-03 durchsetzt	Hoch	Wie CON-03: Die Abnahme kann nicht bestehen, bis das Impressum vollständig und geprüft ist. Das Kriterium ist selbst das Minderungs-Gate.	Niedrig
AC-07	Die Datenschutzerklärung spiegelt die tatsächliche technische Realität wider	§ 7	Der Datenschutz-Text beschreibt eine andere technische Einrichtung als die Live-Website (z. B. erwähnt nach dem Selbsthosten noch das Google-Fonts-CDN oder lässt ein Cookie aus)	Mittel	— (die Minderung von CON-02 umfasst die Aktualisierung des Datenschutz-Textes; dieses Kriterium verifiziert es)	Mittel
AC-08	Die Website wird über HTTPS mit gültigem Zertifikat geladen	§ 7	Das Zertifikat ist bei der Umstellung falsch konfiguriert; Browser zeigen eine Sicherheitswarnung	Niedrig	— (Hostinger stellt SSL automatisch bereit; bei der Umstellung geprüft)	Niedrig
AC-09	Die Website wird nicht indexiert, bis das Go-live ausdrücklich freigegeben ist	§ 7	Die Demo- oder Vorab-Website wird von Google indexiert und legt unfertige Inhalte und Platzhalter-Rechtsseiten öffentlich offen	Mittel	— (HTTP-Basic-Auth plus „Suchmaschinen abhalten" für die Demo-Phase bereits eingerichtet)	Mittel
AC-10	Ladezeit der Startseite unter drei Sekunden	§ 7	Eine langsame Startseite verliert Patienten, bevor die Seite gerendert ist	Niedrig	— (das Bild-Audit ist eine erfasste Aufgabe vor der Veröffentlichung; die Hero-Varianten sind bereits optimiert)	Niedrig

3.4 Anforderungen der Build-Spezifikation (URS § 4)

Anf.-ID	Anforderung (kurz)	Quelle	Risiko	Klasse	Mindernde Maßnahme (hohe Risiken)	Rest
BLD-01	Parent-/Child-Theme-Architektur (alex_child über praxis_base)	§ 4.1	Nach der Migration trägt jede Website ihre eigene Kopie von praxis_base ; eine Korrektur am Parent Theme wird auf einer Website angewendet und auf der anderen vergessen, was zu Drift führt	Mittel	— (im Projektplan dokumentiert; Änderungen am Parent Theme sind eine bekannte Aufgabe mit zwei Bereitstellungen)	Mittel
BLD-02	Inhalte durch ACF-Feldgruppen gesteuert	§ 4.5	Die ACF-Pro-Lizenz läuft ab oder das Plugin wird deaktiviert; alle feldgesteuerten Inhalte verschwinden aus dem Frontend	Hoch	Bestätigen, dass die ACF-Pro-Lizenz aktiv und auf die Produktiv-Website registriert ist; die Lizenz und das Verlängerungsdatum im Übergabematerial dokumentieren; die Theme-Templates prüfen bereits auf das Vorhandensein der Felder, sodass die Website degradiert statt fatal zu scheitern, aber Inhaltsverlust ist dennoch inakzeptabel — die Lizenzkontinuität ist die Minderung.	Niedrig

4. Aussage zum Restrisiko

Nach Umsetzung der mindernden Maßnahmen in § 3:

- **Hohe Restrisiken:** keine.

- **Mittlere Restrisiken:** 7 (CON-04, SCOPE-01, SCOPE-02, AC-01, AC-03, AC-05, AC-07, AC-09, BLD-01). Diese werden akzeptiert und überwacht; jedes ist entweder durch einen Test der Abnahme-Checkliste oder durch einen ausdrücklichen Bestätigungspunkt in URS § 11 abgedeckt.
- **Niedrige Restrisiken:** die übrigen, akzeptiert ohne weitere Maßnahme.

Die sechs hohen Risiken vor Minderung — CON-01, CON-02, CON-03, CON-05, AC-02, AC-04, AC-06, BLD-02 — reduzieren sich alle auf niedrig, sobald ihre mindernden Maßnahmen umgesetzt sind. Jede dieser mindernden Maßnahmen ist bereits als Aufgabe im Projektplan oder als Gate in den Abnahmekriterien abgebildet, sodass diese Risikoanalyse keine Arbeit einführt, die nicht bereits geplant ist.

Ende der Risikoanalyse, Entwurf 1.